

Arătați că ecuația $x = 1 + \operatorname{arctg} x$ are o unică soluție reală.

Găsiți un interval $[a, b]$ confirmând rădăcina a. i. șirul (x_n) definit prin $x_{n+1} = 1 + \operatorname{arctg} x_n$ să convergă către soluția α . Să se găsească ordinul de convergență.

Rezolvare:

$$\text{Fie } f(x) = x - 1 - \operatorname{arctg} x \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} > 0 \quad \forall x \neq 0$$

$\Rightarrow f$ strict crescătoare $\Rightarrow f$ injectivă $\Rightarrow f(x) = 0$ admite soluție unică.

$\Rightarrow$ ecuația admite soluție unică

$$f(0) = -1 < 0$$

$$f(3) = 3 - 1 - \operatorname{arctg} 3 = 2 - \operatorname{arctg} 3 > 2 - \frac{\pi}{2} = \frac{4-\pi}{2} > 0$$

$\Rightarrow$ soluția se găsește în intervalul $[0, 3]$

Mai mult, considerăm $g(x) = 1 + \operatorname{arctg} x$ și deducem că soluția ecuației este punct fix pentru g .

Vom folosi rezultatul: "Fie $g: [a, b] \rightarrow [a, b]$ cu proprietatea că $|g'(x)| < 1 \quad \forall x \in (a, b)$. Atunci g admite un unic punct fix α în $[a, b]$, iar șirul definit prin $x_{n+1} = g(x_n)$ converge liniar către α (adică $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \alpha}{x_n - \alpha} = g'(\alpha)$) dacă $g'(\alpha) \neq 0$."

$$\left. \begin{array}{l} g'(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0 \Rightarrow g \text{ strict crescătoare} \\ g(0) = 1 \\ g(3) = 1 + \operatorname{arctg} 3 < 1 + \frac{\pi}{2} < 3 \end{array} \right\} \Rightarrow g([0, 3]) \subset [0, 3]$$

$|g'(x)| = \left| \frac{1}{1+x^2} \right| < 1 \rightarrow g$ admite un unic punct fix α , și $x_{n+1} = g(x_n) = 1 + \operatorname{arctg} x_n$ converge liniar către α pentru orice $x_0 \in [0, 3]$

$$\left(g'(\alpha) = \frac{1}{1+\alpha^2} \neq 0 \right)$$